

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D005.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 005 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

收益率的几种算法

// Returns Math

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 简单收益
- 对数收益
- 年化

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

这是一节看似简单实则关键的课。如果你连'算收益率'都没弄准,后面所有的 Sharpe、夏普、年化都是错的。今天我们把简单收益、对数收益、年化收益讲透,顺便揭穿一个所有人(包括很多基金经理)都犯的小错。今天的内容看起来像数学,实际是量化的'地基':地基不平,楼盖再高也歪。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 区分简单收益和对数收益的数学差别 + 各自的适用场景
- 02 学会正确做时间窗口的年化(知道为什么要 $\sqrt{252}$ 不是 365)
- 03 看懂为什么对数收益更适合量化建模 + 计算夏普
- 04 处理收益率的常见问题:停牌 / 缺失值 / 异常值 / 复权
- 05 用 Python 实现 5 种收益率算法并跑出来对比

02 · CONTEXT · 历史与背景

Bachelier、Black-Scholes 和一个真实的算错案例

// 不读历史的策略走不远

1900 年,法国数学家 Louis Bachelier 在博士论文《投机理论》中第一次用对数收益建模股价随机游走——他比 Einstein 早 5 年用了同样的数学。论文当年被忽略,但 60 年后被 Samuelson 重新发现,成为整个现代金融数学的源头。

1973 年 Black-Scholes-Merton 期权定价公式发表,核心假设之一就是'对数收益服从正态分布'。这个假设深刻影响了之后 50 年的量化金融。

2018 年某只 A 股私募发布业绩报告称'近 1 年累计收益 50%',监管核查发现:他们用了月度简单收益 $\times 12$ 作为年化,这是错的。正确的算法是 $(1 + \text{月收益})^{12} - 1$ 。一个简单收益的算法错误,让真实年化从 30% 被'美化'成 50%。这种错误在散户的雪球/微博晒单里更常见,看到时多用一个心眼。

本节最重要的一句话:**简单收益不可加,对数收益可加**。这一句话决定了你接下来 365 天所有的统计计算用哪种。

- ▶ Louis Bachelier(1900,对数收益开山)
- ▶ Fischer Black、Myron Scholes、Robert Merton(1973,BS 公式)
- ▶ Paul Samuelson(诺奖,把对数收益带回现代金融)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

简单收益 vs 对数收益:数学差别

简单收益(算术收益): $R_{\text{simple}} = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$ 。这是最直观的算法,'今天比昨天涨了 2%'。

对数收益: $R_{\text{log}} = \ln(P_t / P_{t-1}) = \ln(1 + R_{\text{simple}})$ 。把价格变化取对数。

关键区别:

- 短期(< 5%)两者几乎一样: $\ln(1.01) \approx 0.01$
- 长期或大幅波动:差别明显。涨 50%,简单收益 = 0.5,对数收益 = 0.405
- 简单收益不可加:今天 +50% 明天 -50% $\neq$ 持平,实际是 -25%($1.5 \times 0.5 = 0.75$)
- 对数收益可加: $\ln(1.5) + \ln(0.5) = 0.405 - 0.693 = -0.288, \exp(-0.288) = 0.75 \checkmark$

所以做时间序列建模、夏普计算、统计推断时必须用对数收益。简单收益只用于面向人的报表展示。

$$R_{\text{log}_t} = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}); \sum R_{\text{log}} = \ln(P_T / P_0)$$

► 举例: 腾讯 2021 年从 766 跌到 224,简单跌幅 -71%。对数收益 = $\ln(224/766) = -1.23$ 。前者直观,后者方便和其它周期累加。

CONCEPT_02

为什么是 $\sqrt{252}$,不是 $\sqrt{365}$

年化波动率公式: $\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{N}$,其中 N 是一年的交易日数。

这里 N 用 252 而不是 365,因为周末和节假日股市关闭——金融时间和日历时间不是一回事。一年大约有 252 个交易日(美股),A 股大约 244,港股 247,精确数字按市场调整。

为什么是 $\sqrt{N}$ 不是 N?因为方差(variance)线性可加,但波动率(标准差 = $\sqrt{\text{方差}}$)是平方根关系。这是中心极限定理的直接结果,不是经验法则。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

总收益 vs 价格收益(分红的处理)

股价的变动有两个来源:价格波动 + 分红。

价格收益(price return):只看 P_t 和 P_{t-1} 的差,不算分红

总收益(total return):假设分红立即再投资, P 在分红当天'人为补回'

两者长期差距大:

- 美股 SP500:1990-2024 价格年化 $\sim 7.5\%$,总收益年化 $\sim 10.5\%$ 。差 3% 来自分红
- A 股大蓝筹:工商银行 10 年价格涨 30%,总收益涨 110%。分红贡献 80%

yfinance/Tushare 提供的复权价已经包含了分红再投资,这是'后复权'。前复权 = 总收益线被压平到今天。回测必须用复权价(后复权或前复权都行,但 retrieved 一致)。

警告:有些公开业绩展示用'价格涨幅'代替'总收益'来藏掉低分红表现,看雪球晒单时多个心眼。

► 举例: 工商银行 2014-2024:价格从 3.5 涨到 5.5(+57%),总收益(含分红再投)从 3.5 涨到 11.5(+229%)。如果只看价格,你以为这只股 10 年很弱,实际它是高分红的赚钱机器。

CONCEPT_04

累计收益 vs 期间收益(展示的两种方式)

累计收益(cumulative return):从起点到当前的总变化。常用画法:净值曲线起点 = 1,曲线 = $(1 + R_1) \times (1 + R_2) \times \dots$

期间收益(periodic return):某个固定窗口的收益,比如月度收益、季度收益。常用画法:柱状图。

展示侧重不同:

- 累计:显示长期复合效应,适合营销和长期跟踪
- 期间:显示稳定性和最近的状态,适合复盘和波动管理

实际报表两个都要看。累计漂亮但忽视回撤,期间真实但缺长期感。Pyfolio/QuantStats 等工具会自动出两套图。

小坑:期间收益取均值不能直接代表年化。日均收益 $0.04\% \times 252 = 10.08\%$ 不等于真实年化(因为复利)。真实年化 = $(1 + \text{日均})^{252} - 1 \approx 10.6\%$ 。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

实战:5 种收益率算法对比

完整工具箱(配套代码会全部跑一遍):

1. 简单收益:pct_change(),展示给客户用
2. 对数收益:np.log(P/P.shift()),建模/Sharpe 用
3. 累计简单:(1+R).cumprod() - 1,画净值曲线
4. 累计对数:R.cumsum(),画对数净值曲线
5. 年化:(1+R)^N - 1 收益, $\sigma \times \sqrt{N}$ 波动

常见错误清单:

- 月度简单收益直接 $\times 12$ 当年化 $\times$
- 用价格收益计算 Sharpe(没考虑分红) $\times$
- 短窗口(< 60 日)硬年化(噪声放大) $\times$
- 加密 24h 用 252 (应该用 365 或 8760 小时) $\times$
- 复权和不复权数据混用 $\times$

► 举例: QuantStats 一行代码:qs.reports.full(returns) 自动产出 30+ 指标 + 累计/期间双视图,内部全部用对数收益做计算,简单收益做展示。是开源工具的最佳实践。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

5 种收益率算法 + 跨四市场五资产实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_005_returns_math.py - 招行/美团/微软/GLD/BTC 五资产收益率全套
import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

tickers = {
    '招商银行 A': '600036.SS',
    '美团 H': '3690.HK',
    'MSFT US': 'MSFT',
    '黄金 ETF': 'GLD',
    '比特币': 'BTC-USD',
}

df = yf.download(list(tickers.values()), period='3y', auto_adjust=True,
progress=False)['Close']
df.columns = list(tickers.keys())
df = df.dropna()

simple_ret = df.pct_change().dropna()
log_ret = np.log(df / df.shift(1)).dropna()
cum_simple = (1 + simple_ret).cumprod() - 1
cum_log = log_ret.cumsum()

ann_ret = (1 + simple_ret.mean())**252 - 1
ann_vol = simple_ret.std() * np.sqrt(252)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

5 种收益率算法 + 跨四市场五资产实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
sharpe = ann_ret / ann_vol
noise_ratio = ann_ret / ann_vol

result = pd.DataFrame({
    '3年累计简单(%)': (cum_simple.iloc[-1] * 100).round(1),
    '3年累计对数(%)': (cum_log.iloc[-1] * 100).round(1),
    '年化收益(%)': (ann_ret * 100).round(1),
    '年化波动(%)': (ann_vol * 100).round(1),
    'Sharpe': sharpe.round(2),
})
print(result.to_string())

monthly = simple_ret.resample('ME').apply(lambda x: (1+x).prod() - 1)
wrong_ann = monthly.mean() * 12
right_ann = (1 + monthly.mean())**12 - 1
print('\n[陷阱演示] 月平均×12 vs 正确年化')
for name in monthly.columns:
    print(f' {name}: 错误 {wrong_ann[name]*100:+.1f}% / 正确 {right_ann[name]*100:+.1f}%')

(1 + simple_ret).cumprod().plot(figsize=(12, 5), title='3 年累计净值')
plt.tight_layout(); plt.savefig('day005_cumret.png', dpi=120)
```


五资产 3 年累计净值 + 五种算法对照

// 招行 / 美团 / 微软 / 黄金 / 比特币 - 简单 vs 对数 vs 年化 · matplotlib 真实输出



微软 3Y

+165%

夏普 1.23 · 这套样本里最强

黄金 ETF 3Y

+123%

波动 20% · 夏普 1.83

月平均×12 陷阱

差 10%

MSFT 错算 +44% / 正确 +54%

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

▶ 01 对数 ≠ 简单(尤其在大涨时)

微软 3 年简单累计 +165%,对数累计 +97%。差出 68 个点!不是数学家在玩弄你,是因为简单收益不可加,把时间拉长后两者必然分歧。做回测的时候你必须知道用的是哪一种,否则曲线全是假的。

▶ 02 年化波动比年化收益重要

比特币年化 +16% 看着不错,但波动 25%。性价比 0.64;微软年化 +63%,波动 51%,性价比 1.23 — 几乎是比特币的 2 倍。光看年化多少是新手陷阱,看夏普/性价比才是专业。

▶ 03 招行的反向案例

招行 3 年 -37%,夏普 -0.10。这告诉你:不是所有低估值蓝筹都是好票,行业景气周期一旦反转,蓝筹也会被踩。因子投资必须配合行业轮动信号,单纯抄低 PE 会被收割。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	600519 茅台	2019-2024 价格涨 ~150%,后复权(含分红)涨 ~170%。 年化波动 28%,Sharpe ~0.45。简单收益 vs 对数:5 年差距 ~5pp。
港股	0700 腾讯	2019-2024 累计 +5%(看似平),但中间 -70% 又 +60%,真实波动巨大。仅看累计漏掉风险,必须看期间分布。
美股	SPY	2019-2024 价格年化 ~10%,总收益年化 ~12%。差距 2pp 来自分红。年化波动 18%,Sharpe ~0.55。
加密	BTC-USD	2019-2024 累计 +800%(7 倍),年化波动 65%。年化用 252 还是 365 是争议——传统倾向 365(因为 24/7),但许多研究为可比性仍用 252。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

不区分简单和对数,混算 Sharpe

用简单日收益的均值和标准差直接算 Sharpe → 数学不对(简单收益不可加)。正确:用对数收益算 Sharpe,简单收益算累计展示。这两个用法分清楚。

△ 02

短期年化

用 1 个月数据 $\times 12$ 推年化,或者 3 个月 $\times 4$ 。短窗口噪声大,年化数字毫无意义。规则:年化的最小窗口是 1 年(252 个交易日),低于此只能讲'近期表现'。

△ 03

忘了分红

用价格收益算 Sharpe → 低估真实回报。尤其是高分红蓝筹股(银行/电力/REITs),分红贡献能占 50% 以上。永远用复权价。

△ 04

复权数据用错

前复权和后复权混用,导致同一只股票不同时点的'同一价格'其实代表不同收益。规则:回溯期内只用一种复权(常用后复权),数据更新后整组重算。

△ 05

加密 24h 没跨节假日

用 252 算年化波动率会低估,因为加密市场没有周末关闭。正确:用 365 或者 8760 小时(BTC 经常按小时算 vol)。这个错误在加密研报里非常常见。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

收益率使用 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 面向人的报表展示:用简单收益(直观)+ 累计净值线
- 02 做统计推断 / 建模 / 夏普计算:用对数收益
- 03 时间窗口年化:收益用 $(1+R)^N - 1$,波动率用 $\sigma \times \sqrt{N}$,N 不是 365 是交易日数
- 04 美股 N=252,A 股 N=244,港股 N=247,加密 N=365 或更细
- 05 数据源固定后,'用同一种复权'(常推荐后复权)做整套研究
- 06 短窗口(< 60 日)绝对不年化,只讲'近期表现'
- 07 QuantStats / pyfolio 是行业最佳实践工具,直接用比自己造轮子靠谱

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 简单收益直观但不可加;对数收益可加,适合统计建模和 Sharpe 计算。
- 02 年化:收益用 $(1+R)^N - 1$,波动率用 $\sigma \times \sqrt{N}$ 。注意 N 是交易日数(美 252、A 股 244)。
- 03 总收益(含分红再投)长期比价格收益高得多,蓝筹股差距尤其明显。
- 04 永远用复权价,前后复权选一种用整套,不混用。
- 05 短窗口(< 60 日)不要硬年化,数学上没意义,误导别人也误导自己。
- 06 QuantStats / Pyfolio 已经把所有这些算法封装好,推荐直接用。
- 07 看到'月平均 $\times 12$ '当年化的报告,提高警惕——这是常见的(有意或无意)误导。
- 08 今天的内容是地基,做不好后面的 Sharpe/Calmar/夏普全是错的。打好。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你能用 30 秒解释:为什么算 Sharpe 要用对数收益,而不是简单收益?

Q02 茅台过去一个月日均收益 +0.5%,日波动率 2%。它的年化收益和年化波动大约是多少? Sharpe?

Q03 看到一个雪球大V晒'近 6 个月赚 30%,年化 60%',你的第一反应应该是什么?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- 《Active Portfolio Management》Grinold & Kahn 第 2 章 – 收益率基础(行业经典)
- QuantStats GitHub README + examples – 业内最常用的开源指标库,直接看代码
- Lopez de Prado 《Advances in Financial Machine Learning》第 2 章 – 收益率序列处理细节
- Tushare 的 '复权数据接口文档' – A 股复权计算的具体实现
- yfinance README 'auto_adjust' 参数说明 – 美股/港股复权的最常见错误来源

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 006 复利与贴现

Day 6:复利与贴现 — 时间价值是金融的灵魂。我们用 Python 实现 NPV、IRR、连续复利,并看懂为什么巴菲特说'复利是世界第八大奇迹'。